

— 2026 공모전 본선 발표

기상 · 공간정보 기반 전력설비 인근 산불위험 분석

강원권 가상 전주 1,387,831본의 점검 우선순위화 — MOSAIC

참가번호

26031

팀명

기승천외

문제 → 데이터 → 모델 → 검증 · 활용

PART 1 왜 필요한가

전력설비 발화 사례 · 기존 연구의 빈 조각

01

PART 2 데이터

분석 데이터 구성 · 권역별 핵심 발견

02 – 03

PART 3 모델

위험의 $I \times S \times W$ 분해 · 발화 MoE · 풍하 확산 · 기상 블렌드

04 – 06

PART 4 검증 · 활용

검증 설계 · 성능 검증 · 불확실성 · 최종 위험지도 · 활용

07 – 11

전력설비는 대형 산불의 발화원이 될 수 있습니다

2019 고성-속초 산불

87억 원

전주 개폐기·전선 아크 + 강풍이 발화원으로 인정
— 배상 판결 · 산림 1,260ha 소실

양간지풍

27.6 m/s

태백 협곡을 지나며 가속·건조되는 강원 특이풍 —
대형 산불의 결정적 확산 기작

산불조심기간 2-5월

99%

피해면적이 봄철에 집중 — 감시 대상·계절·확산 기
작이 뚜렷한 문제

문헌연구 — 기존 접근은 한 조각씩 비어 있습니다

순수 기상지수 (FWI·ERC)

설비·인간 발화를 담지 못해 하이브리드 대비 성능 열세 [Li (2024)]

발화 '위치'만 기록

presence-only : 절대 확률 불가, 상대 순위만 산출 — Phillips (2006)

전 지역 단일 모델

권역별 다른 발화 메커니즘이 평균에 묻힘 [공간 비정상성]

무작위 분할 검증

공간 자기상관으로 성능 부풀림, 공간 검증 시 붕괴 [Ploton (2020)]

기존 강원 산불 ML의 최고 AUC 0.839 (Lee 2025)조차 전력설비를 발화원으로 모델하지 않았습니다

세 종류의 데이터를 전주 단위로 통합했습니다

기상

→ 기상위험 W

일별 산불기상지수 — FPMC · DMC · DC · ISI · BUI · FWI

양간지풍 일수 · 풍속

관측소 109개 (방재 94 + 종관 15)
산불조심기간(2-5월) 시즌 통계로 집계

공간

→ 취약도·노출 S

지형 — 고도 · 경사 · 사면

토지피복 · 식생 (NDVI · NBR · NDMI)

도로 · 송전선 · 변전소 거리
강원권 평면좌표(km)로 통일 산출

발화이력

→ PU 양성 P

산림청 산불발생대장(FFAS) — 발화점 좌표 · 발생시각

반경 1km 이내 전주에 귀속 → 검증 앵커 약 700건

라벨은 지도학습 타깃이 아닌 I·S·W 가중치 보정·임계값·검증 기준으로 사용

1,387,831본

강원권 가상 전주 단위 통합

4.8km / 7.7%

최근접 관측소 중앙값 / 10km 초과 비율

10km 블록

공간 블록 교차검증 폴드

권역마다 발화를 지배하는 요인이 달랐습니다

영동 해안

기상 W

가뭄·산불기상 우세

회랑 양양-고성

풍하 S

양간지풍·송전선 풍하노출

영서 내륙

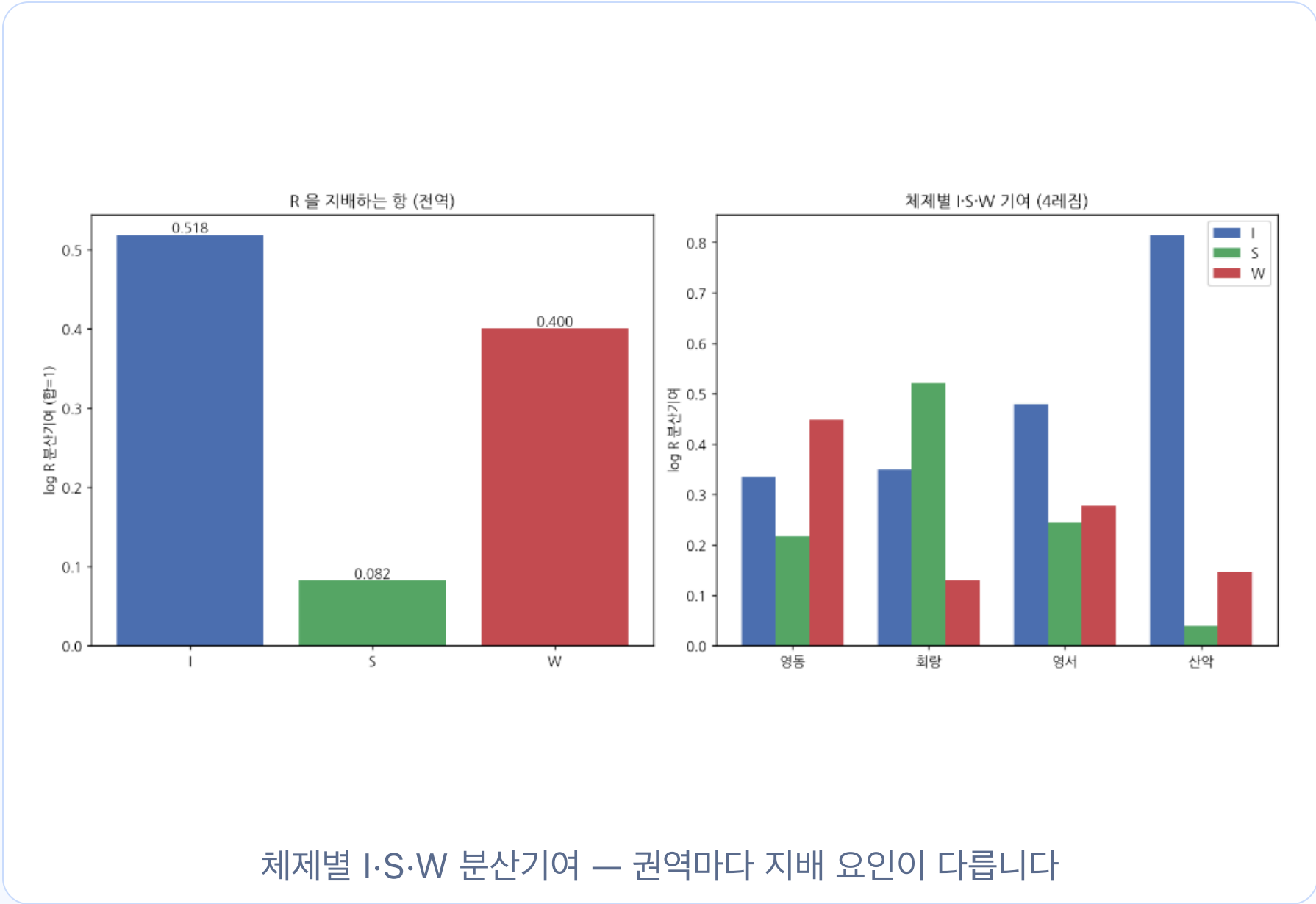
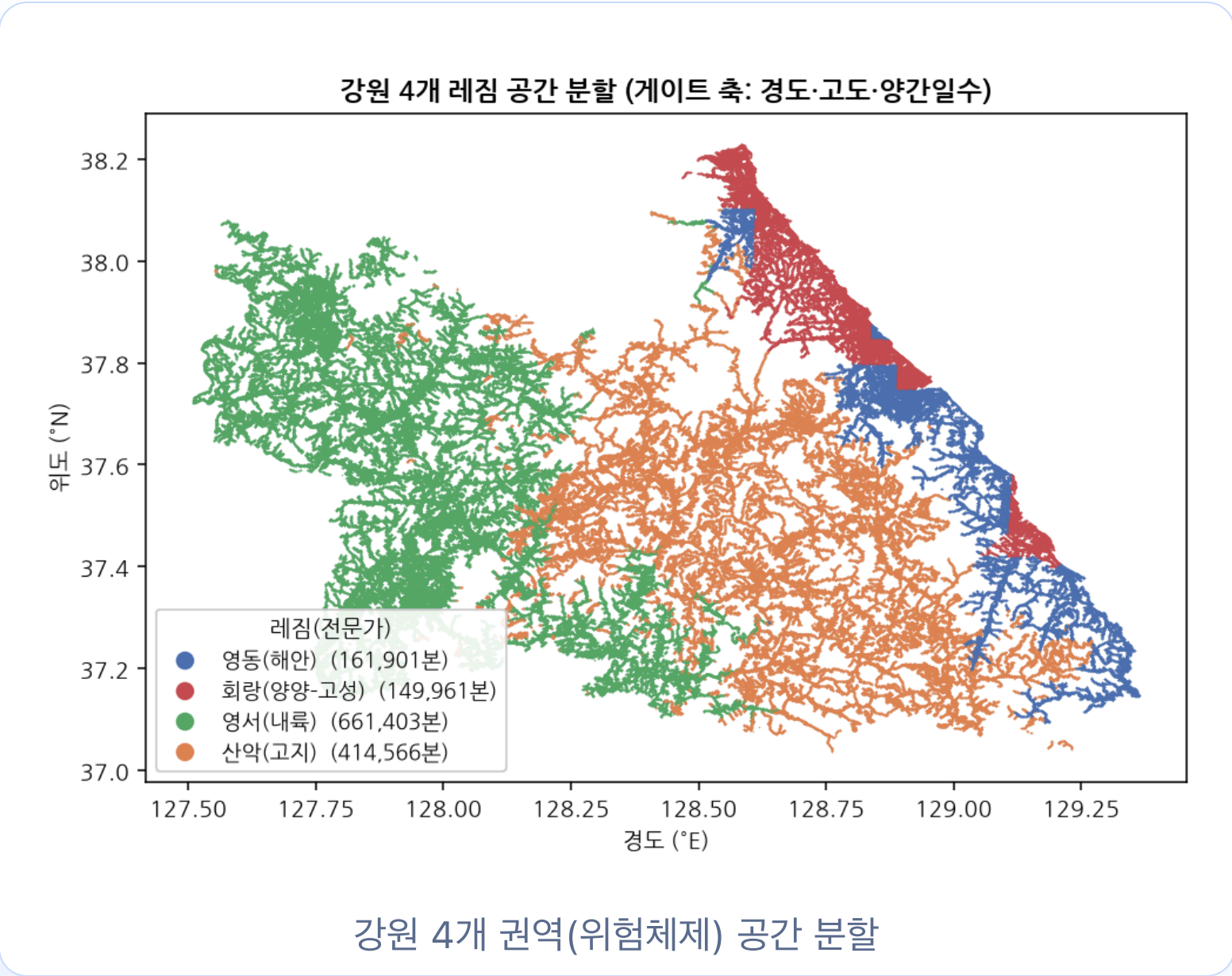
발화 I

소각·입산 등 인적 발화

산악 고지

발화 I

연료·도로 접근성



위험을 발화 · 확산 · 기상의 세 요인으로 분해했습니다

$$R(p) = I(p) \times S(p) \times W(p)$$

시즌 위험은 기하평균으로 집계 — $R(p) = \exp(\langle \log h(p,t) \rangle_{t \in 2-5\text{월}})$ · 단발 고위험일 과대평가 완화

I: 발화성향

전주 위치·토지피복·접근성
권역별 혼합전문가(MoE)로 학습

S: 풍하노출

발화점·풍향·양간지풍 기반
정적 취약도 + 풍하 도달확률

FFMC·ISI·계절정보
산불조심기간 시즌 통계

전주 위험 R

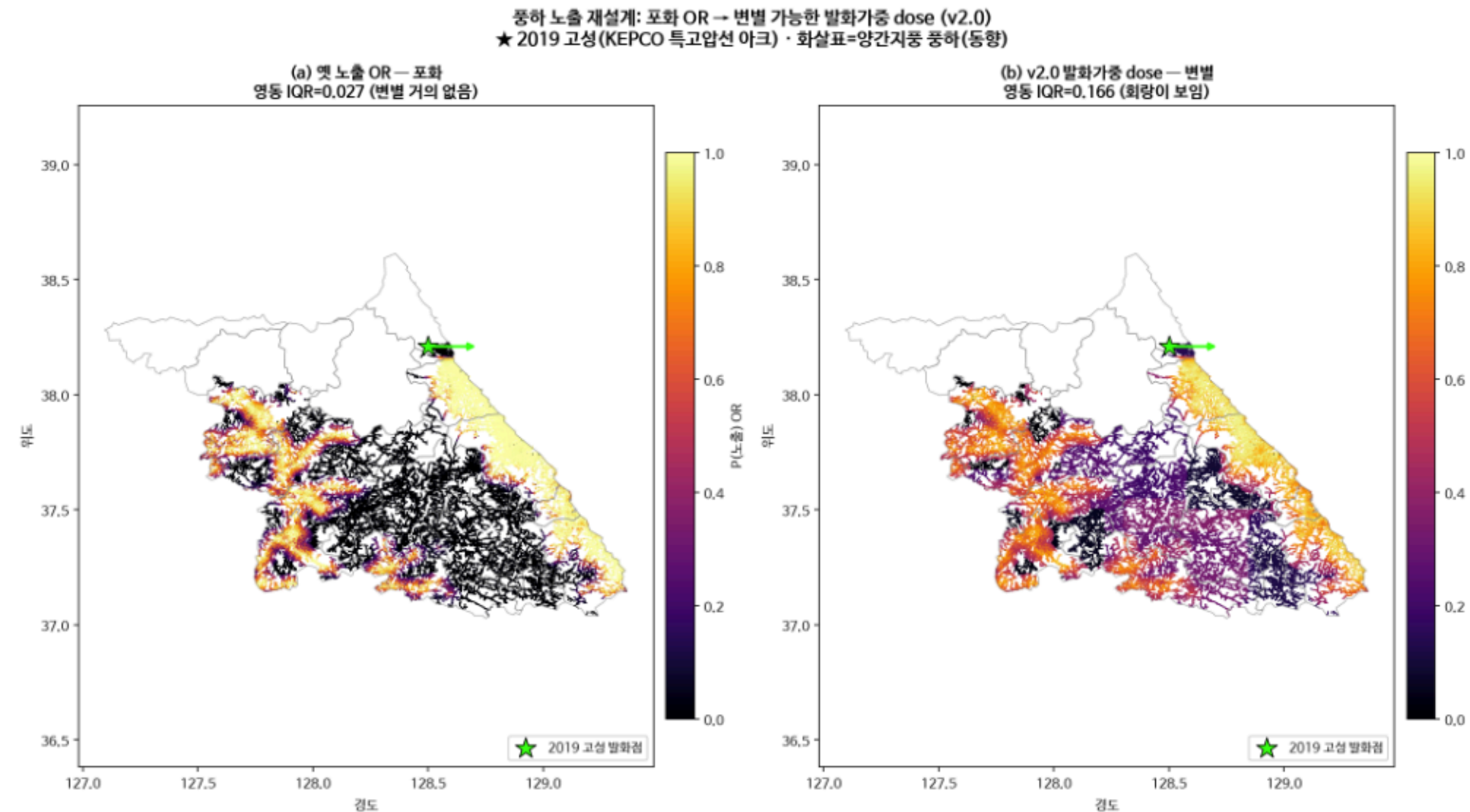


권역 내 위험순위



위험도 + 예측 불확실성 (Bayesian · Conformal)

바람을 수천 번 흘려보내 '불길이 도달할 확률'을 계산했습니다



$$S(p) \propto \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N dose_i(p)$$

바람을 N번 반복 추출해 '불 노출량'을 평균

봄철 강원도의 강한 서풍(양간지풍)에 불이 어디로 번지는지 수
천 번 반복 시뮬레이션해, 전주마다 불길이 도달할 확률을 계
산

변별력 (IQR)

0.027 → 0.166

재설계 후 약 6배 개선

기존 방식(좌)는 값이 한쪽에 몰려 전주간 구분이 어려우나, 재설계 후(우)는 고위험 및 저위험 전주가 뚜
렷함

권역 전문가의 결합과 검증된 기상지수로 구성했습니다

I 발화성향 — 지역 MoE

분산기여 0.52



$$g_r(p) = \frac{\exp(- \|z_p - \mu_r\|^2 / \tau)}{\sum_{r'} \exp(- \|z_p - \mu_{r'}\|^2 / \tau)}$$

위치 기반 가중 결합 — 가까운 권역의 판단을 더 크게

$$I(p) = \sum_r g_r(p) \sum_j w_{rj} f_j(p)$$

권역마다 발화 원인이 달라 4개 권역 전문가 모델을 따로 학습했습니다

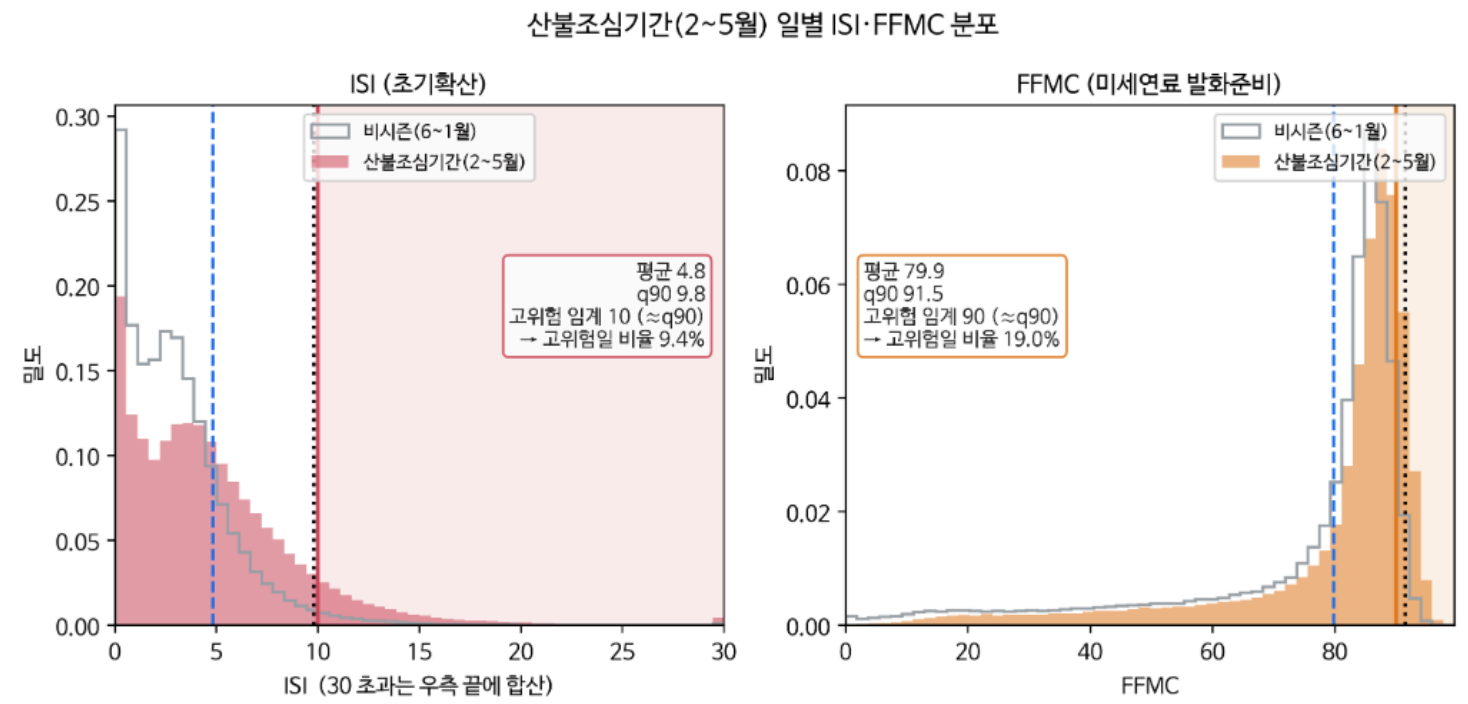
W 기상위험 — FFMC · ISI

분산기여 0.40

$$W = \alpha \cdot W_{season} + (1-\alpha) \cdot W_{daily}$$

시즌 통계와 일별 지수를 α로 혼합

기상지수 6개 중 실제 발화를 가장 잘 설명한 **FFMC**(연료가 얼마나 말랐나)·**ISI**(불이 얼마나 빨리 번지나)만 사용했습니다



산불조심기간(2~5월)에 ISI·FFMC가 비시즌 대비 뚜렷이 높아집니다

왜 결합인가 전역 분산기여 **I 0.52 · W 0.40 · S 0.08**, 권역마다 지배 요인이 다름 — 단일 거리변수가 아닌 **세 요인의 결합 I×S×W**로 전주 위험을 산정합니다

공간 누수와 과도한 해석을 통제했습니다

STEP 1	공간 분리	동일 공간 블록이 학습·검증에 함께 포함되지 않도록 해 공간 자기상관에 따른 평가 편향을 완화	평가 편향 완화
STEP 2	발화 앵커 제한 활용	전주별 발화 라벨은 지도학습 타깃으로 사용하지 않고, I·S·W 가중치 보정·임계값 설정·검증에 활용	정보 누수 방지
STEP 3	랭킹 성능 검증	홀드아웃 발화점으로 권역 내 AUC와 recall@top-k 평가 : 무작위 분할 대비 낙관편향 감시	성능 과대평가 방지
STEP 4	변수 안정성	부트스트랩으로 변수 효과·선택의 안정성 점검: 신뢰구간이 0을 포함하는 변수는 단독 해석 배제	과잉해석 방지
STEP 5	불확실성 보정	Poisson-Gamma 사후모형으로 전주별 국소 불확실성을 추정, Conformal로 예측구간의 실제 커버리지 검증	과신 방지

정확도 하나가 아니라 **공간 일반화 · 변수 안정성 · 불확실성 보정**까지 5단계로 검증했습니다

08 변별력과 사례 검증

같은 권역 안에서도 고위험 전주를 더 잘 구분했습니다

같은 권역 안에서 고위험 전주를 구분하는 힘 (AUC)

0.488 → 0.560

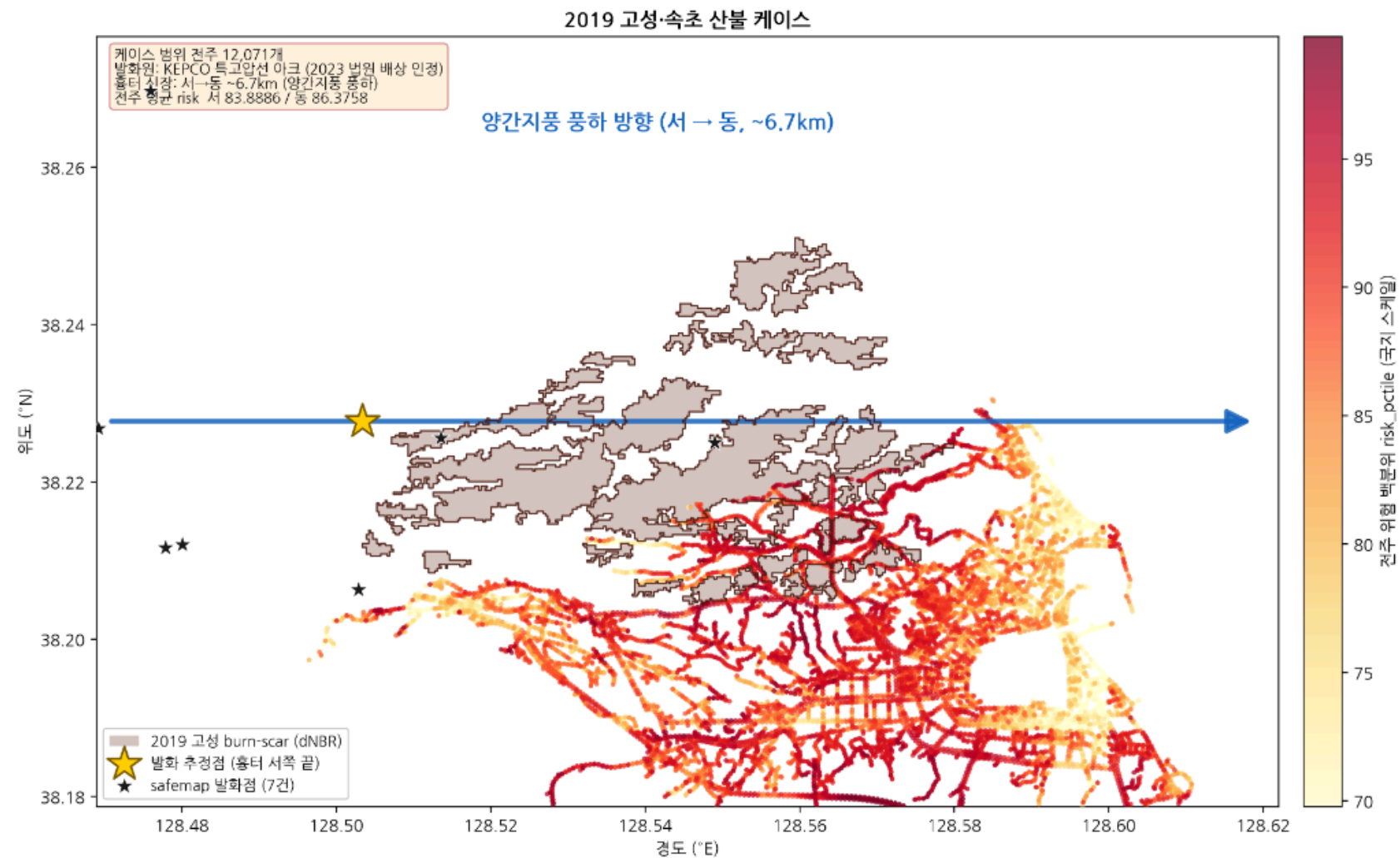
강원 전체 기준 구분력(AUC 0.63)은 그대로 유지

top 2% 발화점 포착 (공간 블록 CV)

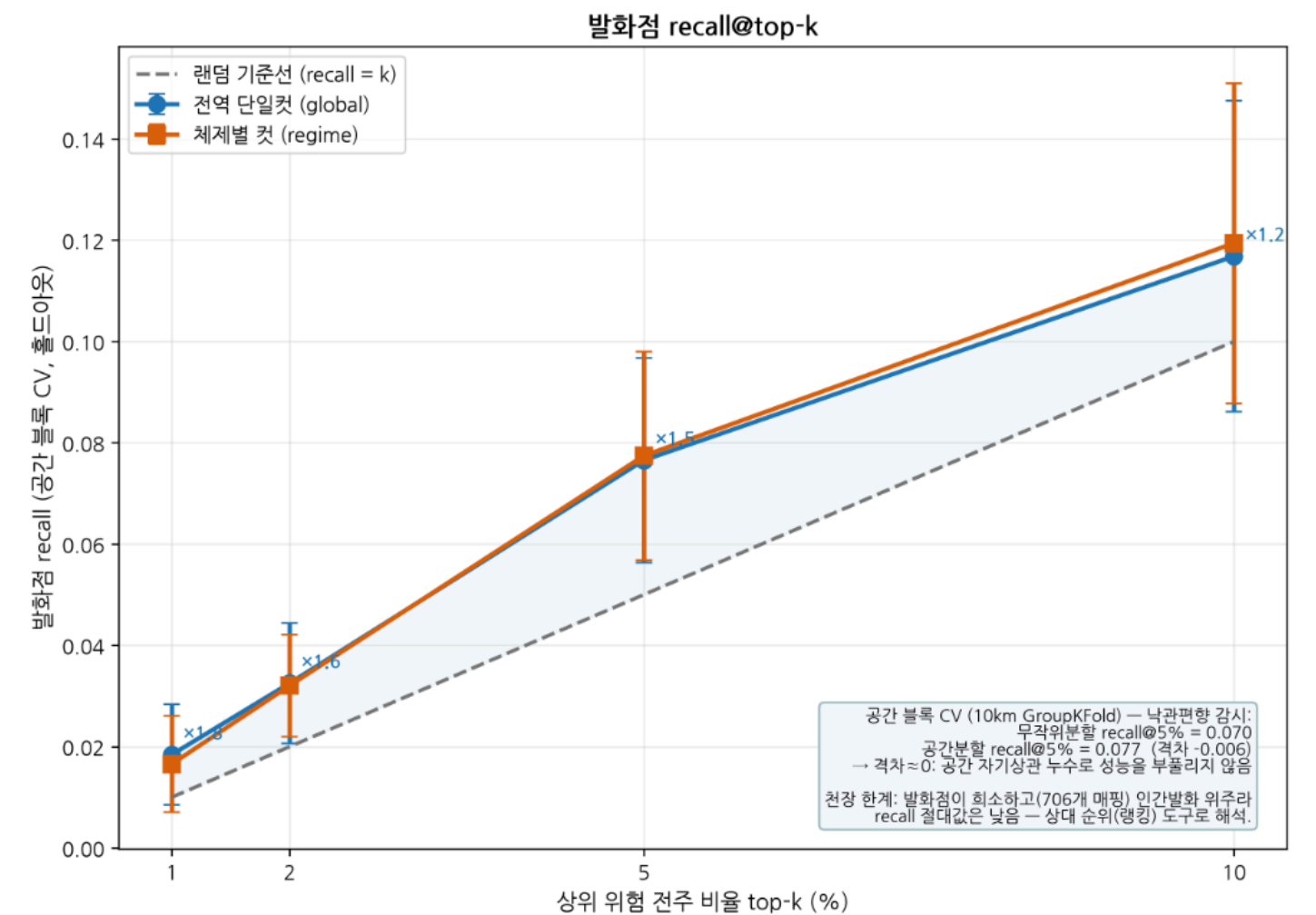
랜덤 대비 ×1.6

2019 고성 — 실제 동측 확산 6.7km

모델 동측 비율 0.99

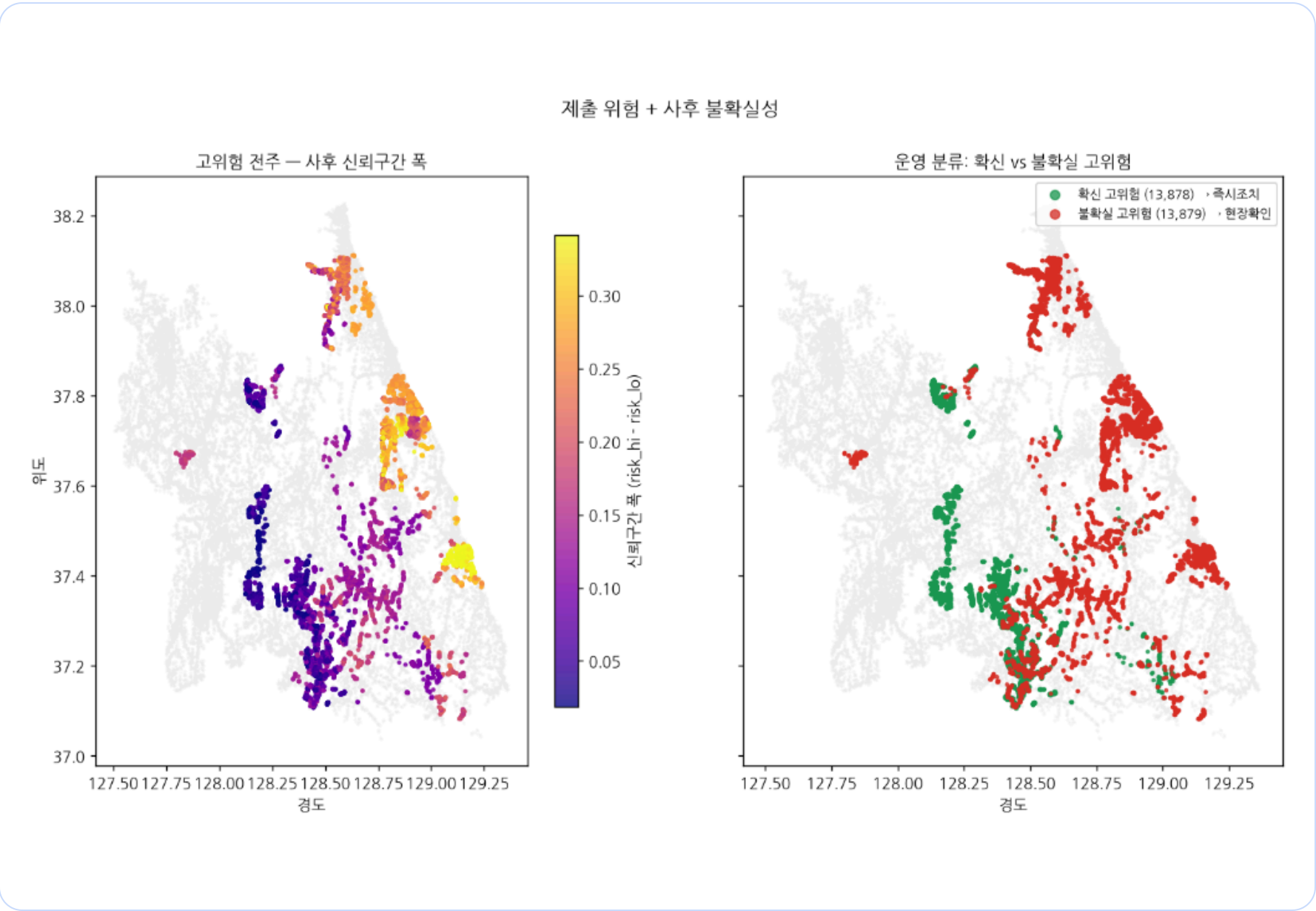


사례 검증 — 양간지풍 풍하 방향(서→동)과 위험 분포의 정합



공간 블록 CV — recall@top-k, 랜덤 기준선 대비 상회

위험도뿐 아니라 '얼마나 믿을 수 있는지'도 제공합니다



운영 의사결정 매트릭스

	불확실성 낮음	불확실성 높음
위험도 높음	즉시 점검·보강	현장 확인·추가 관측
위험도 낮음	후순위 관리	모니터링

Bootstrap : 변수 효과의 안정성, 과잉해석 방지

Bayesian 구간: Poisson-Gamma 사후분포로 발화 관측이 희소한 전주의 불확실성을 정량화

Conformal : 예측구간의 경험적 보정 확인

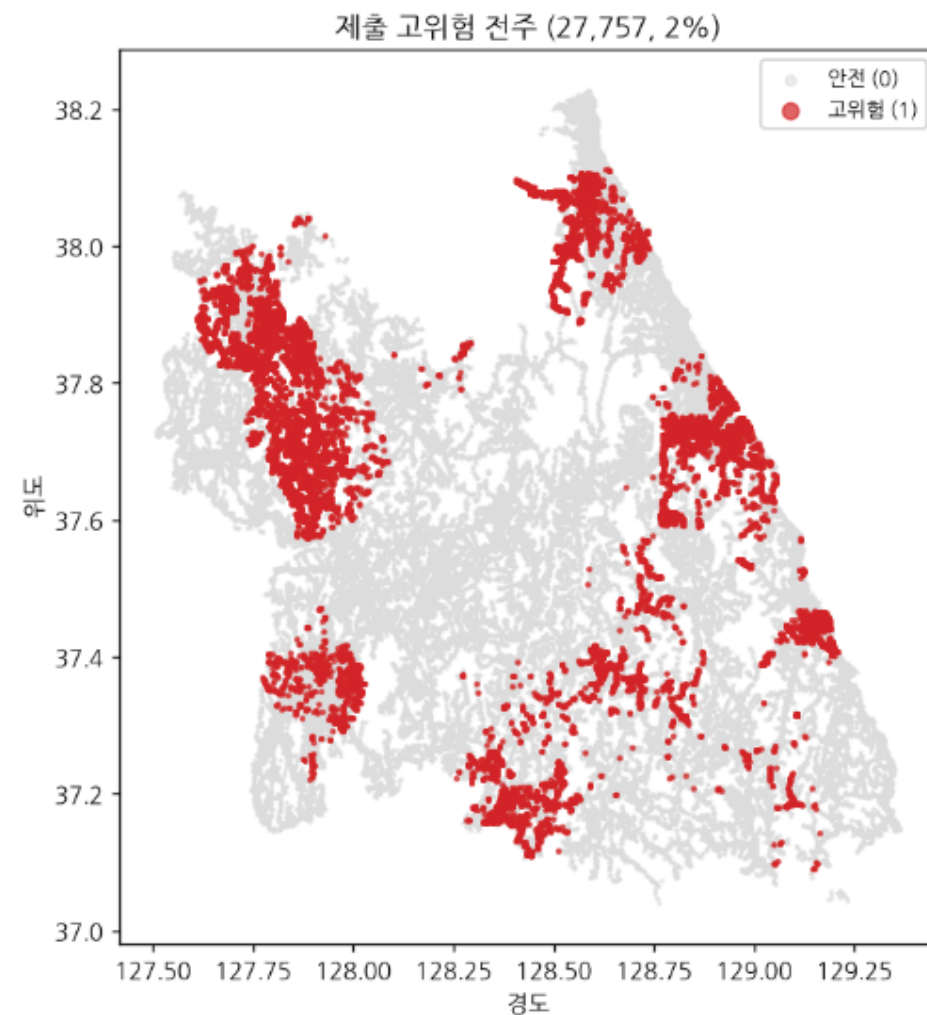
명목 커버리지
90%

Conformal 실측 커버리지
0.89

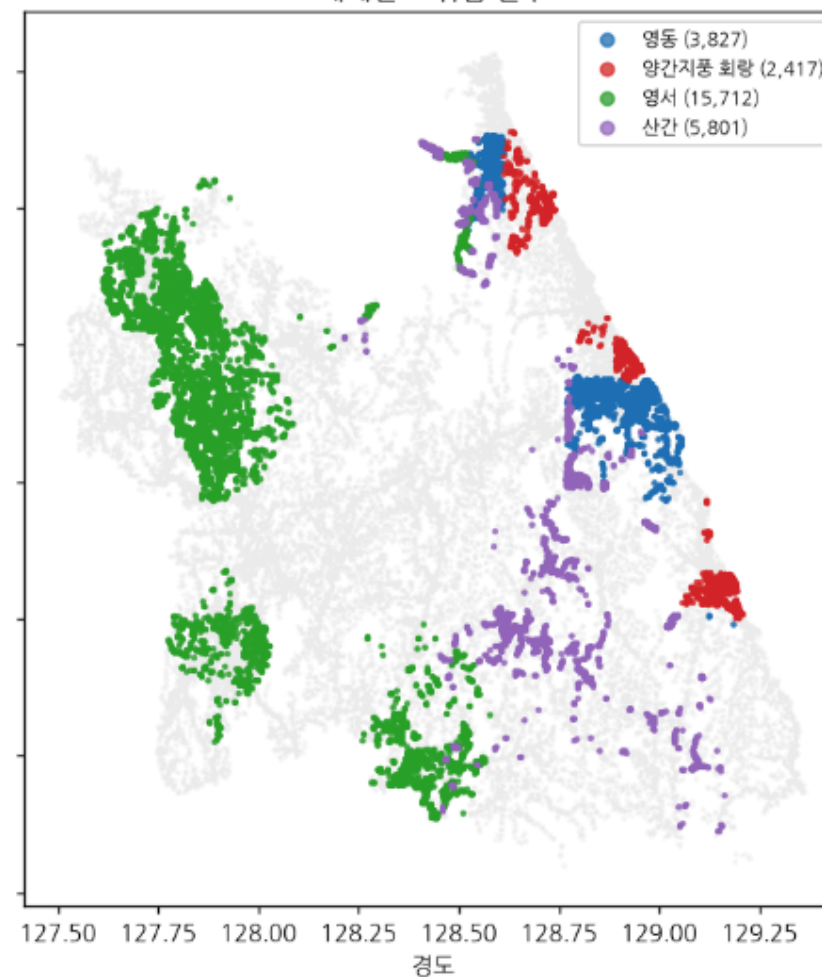
Bayesian 실측 커버리지
1.00 (보수적)

최종적으로 27,757본의 우선점검 후보를 선정했습니다

최종 제출 위험분류 지도 (강원 전주 1,387,831본)



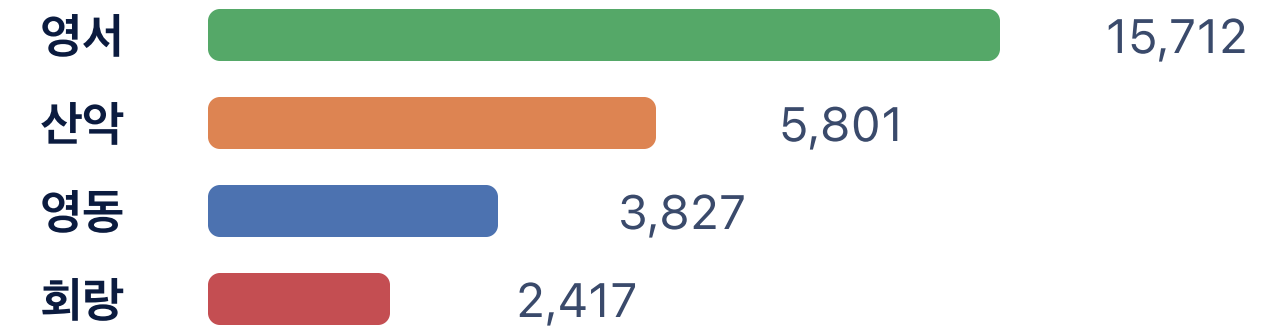
체제별 고위험 전주



27,757본

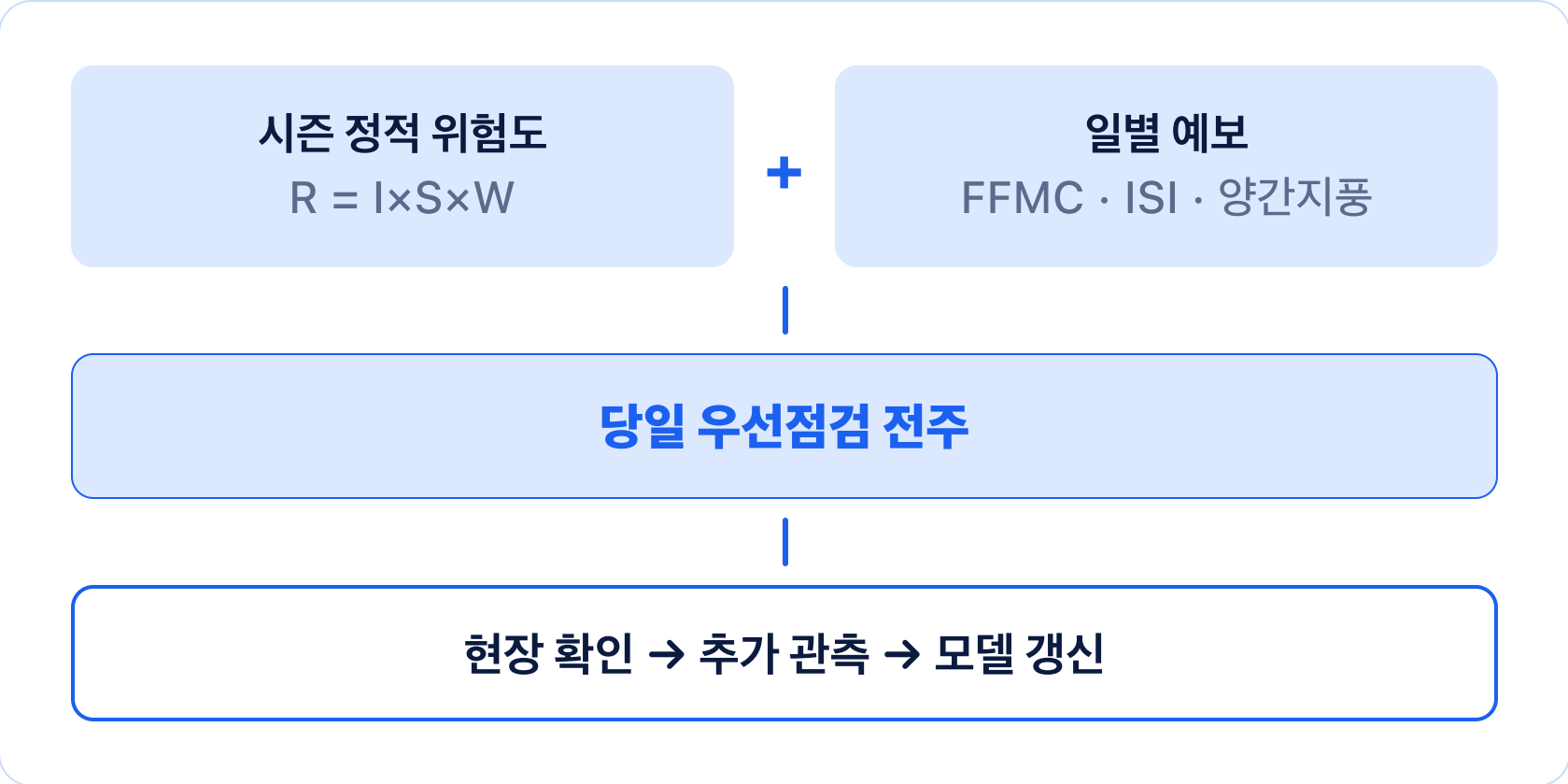
전체 전주의 약 2%

현장 점검 가용용량을 고려해 **상위 2%**를 우선점검 기준으로 설정



전역 단일 임계값의 **영동 편중을 완화** — 권역별 발화 앵커 밀도에 비례한 배분으로 영서·산악의 권역 내 고위험 전주까지 포함

정적 위험지도를 일별 점검체계로 확장할 수 있습니다



영동·회랑
양간지풍 경보일 집중 감시 · 회랑 송전
선 점검

영서·산악
소각철 순찰 · 도로 인접 연료 취약구간
관리

- 1 강원도의 상이한 발화 메커니즘을 4개 체제로 반영
- 2 가상 전주 1,387,831본의 상대위험과 불확실성을 함께 산출
- 3 27,757본의 점검 후보와 권역별 운영전략으로 전환

위험도는 절대 발생확률이 아닌 상대적 점검 우선순위로 해석합니다

"산불이 발생할 위치를 단정하는 모델이 아니라, **제한된 자원으로 어디를 먼저 확인해야 하는지**를 제시하는 의사결정 지원모형입니다."

—
감사합니다

코드.재현성 — github.com/zongseung/Optimal-Site-Selection